

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Probabilidade Total e Teorema de Bayes

Objetivos da aula:

- Aplicar a regra da probabilidade total a partir de uma partição do espaço amostral.
- Utilizar o Teorema de Bayes para revisar probabilidades à luz de nova informação.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 5 (5.4)
- Montgomery, Runger. **Applied Statistics and Probability for Engineers**, 7th ed — Cap. 2 (2.6, 2.8)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 2 (2.2)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 2 (2.6)

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Probabilidade Total e Bayes

Partição do espaço amostral

Os eventos $C_1, C_2, \dots, C_n$ formam uma partição do espaço amostral se

i. $C_i \cap C_j = \emptyset;$

ii. $C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_n = \Omega.$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Probabilidade Total e Bayes

Exemplo. Sorteando ao acaso um integrante da Sociedade do Anel, o espaço amostral Ω é o conjunto dos 9 membros. As raças formam uma partição de Ω :

C_1 = Hobbits (Frodo, Sam, Merry, Pippin)

C_2 = Homens (Aragorn, Boromir)

C_3 = Elfo (Legolas)

C_4 = Anão (Gimli)

C_5 = Mago (Gandalf)

Todo integrante pertence a exatamente uma raça — ninguém pertence a duas ao mesmo tempo ($C_i \cap C_j = \emptyset$) e ninguém fica de fora ($C_1 \cup C_2 \cup C_3 \cup C_4 \cup C_5 = \Omega$).



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Probabilidade Total e Bayes

Teorema da Probabilidade total

Seja $\{C_1, C_2, \dots, C_n\}$ uma partição do espaço amostral.

Então

$$P(A) = P(A \cap C_1) + P(A \cap C_2) + \dots + P(A \cap C_n).$$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Probabilidade Total e Bayes

Exemplo (pg. 25): Uma urna contém 3 bolas brancas e duas amarelas. Uma segunda urna contém 4 bolas brancas e 2 amarelas. Escolhe-se, ao acaso, uma urna e dela retira-se, também ao acaso, uma bola. Qual a probabilidade que seja branca?



VERIFICAÇÃO RÁPIDA

"Quais são os eventos que formam a partição do espaço amostral nesse exemplo?"

Sorteie um aluno antes de continuar

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Probabilidade Total e Bayes

Exemplo. Numa convenção de quadrinhos, todo visitante se fantasiou de um herói de uma entre três franquias: Marvel, DC ou Star Wars — as três se particionam o público (C_1, C_2, C_3).

Sabe-se que:

$$P(\text{Marvel} \cap \text{ganhou prêmio}) = 0,15$$

$$P(\text{DC} \cap \text{ganhou prêmio}) = 0,08$$

$$P(\text{Star Wars} \cap \text{ganhou prêmio}) = 0,02$$

Qual a probabilidade de um visitante escolhido ao acaso ter ganhado o prêmio de melhor fantasia?

Resolução: $P(\text{prêmio}) = P(\text{prêmio} \cap \text{Marvel}) + P(\text{prêmio} \cap \text{DC}) + P(\text{prêmio} \cap \text{Star Wars}) =$
 $0,15 + 0,08 + 0,02 = 0,25.$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Probabilidade Total e Bayes

Exemplo. Num torneio de Mario Kart, 60% dos jogadores escolhem um kart leve e 40% escolhem um kart pesado. A taxa de vitória numa corrida é de 30% para quem usa kart leve e 55% para quem usa kart pesado. Escolhendo um jogador ao acaso, qual a probabilidade de ele vencer a corrida?

Resolução: $P(\text{leve}) = 0,6$, $P(\text{pesado}) = 0,4$.

$P(\text{vitória} | \text{leve}) = 0,3$, $P(\text{vitória} | \text{pesado}) = 0,55$.

$P(\text{vitória}) = P(\text{leve}) \cdot P(\text{vitória} | \text{leve}) + P(\text{pesado}) \cdot P(\text{vitória} | \text{pesado}) = 0,6 \cdot 0,3 + 0,4 \cdot 0,55 = 0,18 + 0,22 = \mathbf{0,40}$.

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Probabilidade Total e Bayes

Teorema de Bayes

O Teorema de Bayes serve para inverter uma probabilidade condicional: a partir de $P(\text{efeito} | \text{causa})$, ele calcula $P(\text{causa} | \text{efeito})$.

É exatamente o problema do "Detector de mentiras" da Aula 5 — sabíamos que o teste falha com probabilidade 0,8 quando a pessoa é ladrão (**$P(\text{falhou} | \text{ladrão}) = 0,8$**), mas a pergunta que interessava de verdade era a contrária: de quem falhou no teste, qual a probabilidade de ser realmente ladrão? (**$P(\text{ladrão} | \text{falhou}) = 0,31$**). O Teorema de Bayes formaliza essa inversão.



VERIFICAÇÃO RÁPIDA

"Suponha que sabemos $P(\text{sabre de luz} \mid \text{é Jedi}) = 0,95$ — quase todo Jedi anda com um sabre de luz. Que tipo de informação, intuitivamente, o Teorema de Bayes me dá a partir disso?"

Sorteie um aluno antes de continuar



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

CEA055 – Estatística e Probabilidade

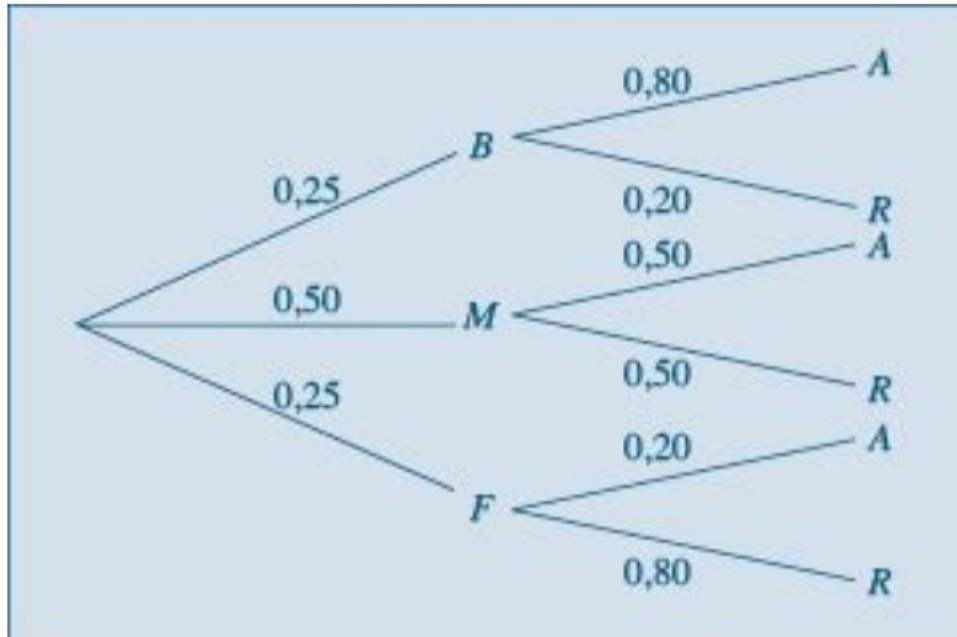
Probabilidade Total e Bayes

Exemplo 5.15. (Bussab & Morettin) Numa empresa, candidatos fazem um curso de treinamento e são classificados como Bons (25%), Médios (50%) ou Fracos (25%). Um teste alternativo, aplicado antes do curso, tem taxa de aprovação de 80% para quem seria Bom, 50% para Médio e 20% para Fraco.

Qual a probabilidade de um candidato aprovado no teste ser, na verdade, Fraco?

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Probabilidade Total e Bayes



Resultados	Probabilidades
BA	$(0,25) (0,80) = 0,20^*$
BR	$(0,25) (0,20) = 0,05$
MA	$(0,50) (0,50) = 0,25^*$
MR	$(0,50) (0,50) = 0,25$
FA	$(0,25) (0,20) = 0,05^* \circ$
FR	$(0,25) (0,80) = 0,20$

$$P(\text{Fraco}|\text{Aprovado}) = \frac{P(\text{Fraco e Aprovado})}{P(\text{Aprovado})} = 0,05/0,50 = 0,10.$$

(No denominador nós usamos o Teorema da Probabilidade Total)



VERIFICAÇÃO RÁPIDA

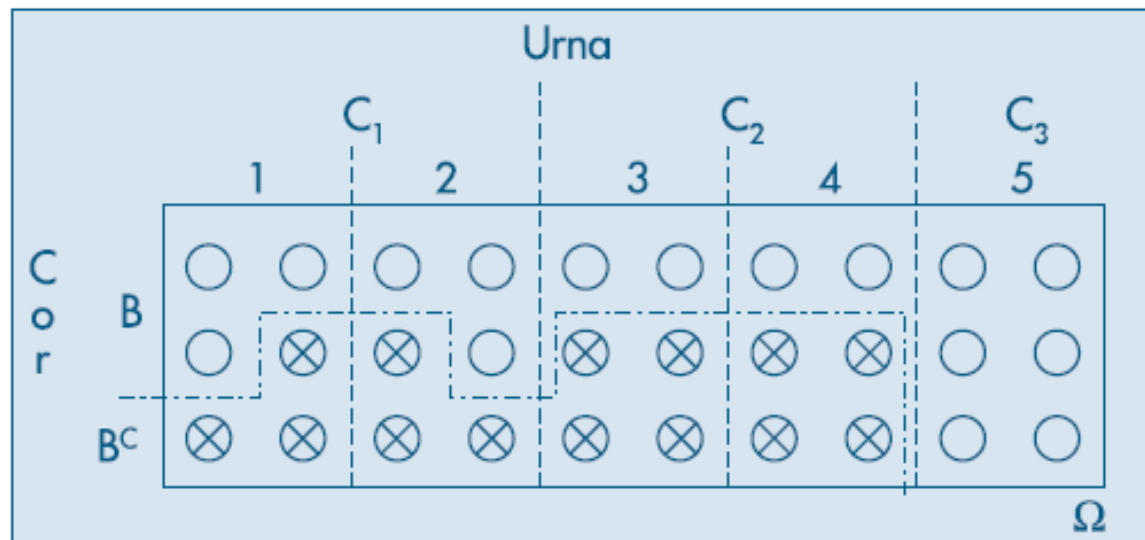
"Escreva no quadro. Numa simulação da Matrix, 20% das pessoas escolheram a pílula vermelha e 80% escolheram a pílula azul (as duas opções formam a partição). De quem toma a vermelha, 90% passa a enxergar o código da Matrix; de quem toma a azul, só 5% enxerga. Uma pessoa está enxergando o código. Monte o numerador e o denominador da fórmula de Bayes para $P(\text{pílula vermelha} \mid \text{enxerga o código})$."

$$P(C_i \mid A) = P(C_i) \cdot P(A \mid C_i) / \sum_j P(C_j) \cdot P(A \mid C_j)$$

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Probabilidade Total e Bayes

Exemplo. Temos cinco urnas, cada uma com seis bolas. Duas dessas urnas (tipo C_1) têm 3 bolas brancas, duas outras (tipo C_2) têm 2 bolas brancas, e a última urna (tipo C_3) tem 6 bolas brancas. Escolhemos uma urna ao acaso e dela retiramos uma bola. Qual a probabilidade de a urna escolhida ser do tipo C_3 , sabendo-se que a bola sorteada é branca?





UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Probabilidade Total e Bayes

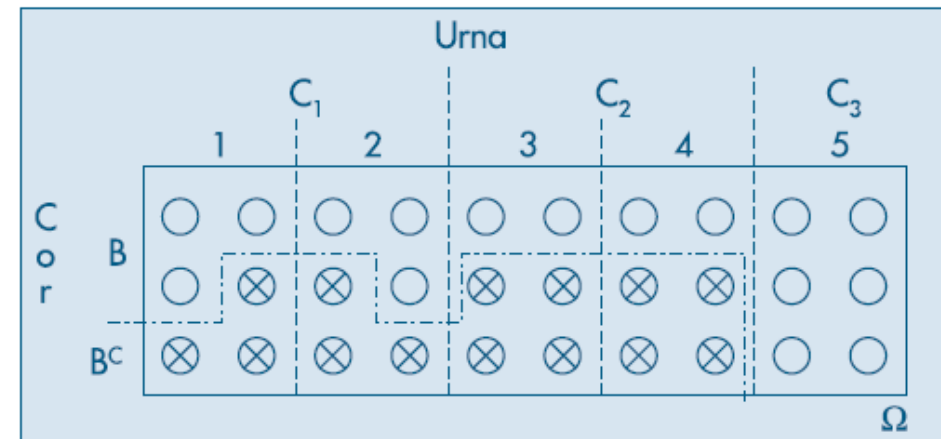
- $P(C_1) = 2/5, P(C_2) = 2/5$ e $P(C_3) = 1/5$.
- $P(B|C_1) = 3/6; P(B|C_2) = 2/6, P(B|C_3) = 1/3$

- $$P(C_3|B) = \frac{P(C_3 \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|C_3)P(C_3)}{P(B)} = \frac{1/5}{8/15}$$

- $$P(B) = P(C_1) \cdot P(B|C_1) + P(C_2) \cdot P(B|C_2) + P(C_3) \cdot P(B|C_3)$$

$$= 2/10 + 2/15 + 1/5 = 3/15 + 2/15 + 3/15 = 8/15$$

- $$P(C_3|B) = \frac{1/5}{8/15} = \frac{1/5}{8/15} = 3/8$$



CEA055 – Estatística e Probabilidade

Probabilidade Total e Bayes

Teorema de Bayes

Suponha que:

- i. $\{C_1, C_2, \dots, C_n\}$ seja uma partição do espaço amostral;
- ii. São conhecidas as probabilidades $P(C_i)$ e $P(A|C_i)$, $1 \leq i \leq n$.

Então,

a probabilidade de ocorrência do evento C_i , supondo-se a ocorrência do evento A , é dada por

$$P(C_i|A) = \frac{P(C_i)P(A|C_i)}{\sum_{j=1}^n P(C_j)P(A|C_j)}.$$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Probabilidade Total e Bayes

Exemplo (pg. 25): A urna A contém 3 fichas vermelhas e 2 azuis, e a urna B contém 2 vermelhas e 8 azuis. Joga-se uma moeda "honesta". Se a moeda der cara, extrai-se uma ficha da urna A ; se der coroa, extrai-se uma ficha da urna B . Uma ficha vermelha é extraída.

Qual a probabilidade de ter saído cara no lançamento?



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Probabilidade Total e Bayes

Resolução:

- $P(\text{cara}) = P(\text{coroa}) = 1/2$.
- $P(\text{vermelha} | \text{cara}) = 3/5$. $P(\text{vermelha} | \text{coroa}) = 2/10$.

Primeiro, calculamos $P(\text{vermelha})$ pelo Teorema da Probabilidade Total:

$$P(\text{vermelha}) = P(\text{cara}) \cdot P(\text{vermelha} | \text{cara}) + P(\text{coroa}) \cdot P(\text{vermelha} | \text{coroa})$$

$$= 1/2 \cdot 3/5 + 1/2 \cdot 2/10 = 3/10 + 1/10 = 4/10 = 2/5$$

Agora, pelo Teorema de Bayes:

$$P(\text{cara} | \text{vermelha}) = P(\text{cara}) \cdot \frac{P(\text{vermelha} | \text{cara})}{P(\text{vermelha})} = \frac{3/10}{4/10} = 3/4 = 0,75$$



VERIFICAÇÃO RÁPIDA

"Voltando ao detector de mentiras da Aula 5: sabíamos que o teste falha com probabilidade 0,8 quando a pessoa é realmente ladrão, e queríamos saber qual a probabilidade de um ladrão ser encontrado. Das duas — $P(\text{falhou} | \text{ladrão})$ e $P(\text{ladrão} | \text{falhou})$ — qual representa o que procurávamos?"

Sorteie um aluno antes de continuar

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Probabilidade Total e Bayes — Atividades

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 5: 5.4
- Montgomery & Runger — Cap. 2: 2.6, 2.8
- Magalhães & Lima — Cap. 2: 2.2
- Morettin — Cap. 2: 2.6

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Probabilidade Total e Bayes — Atividades

Exercícios recomendados:

- Bussab & Morettin — Cap. 5: Problemas 23, 24, 25, 26, 27 e 37
- Magalhães & Lima — Cap. 2 (§2.3): Exercícios 18, 25, 26, 28 e 29
- Montgomery & Runger — Cap. 2: Exercícios 2.6.1, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.6, 2.6.7, 2.8.1, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.7 e 2.8.9